

02

0.5시간

설치와 기본 사용

사내망 인증서

개발 도구

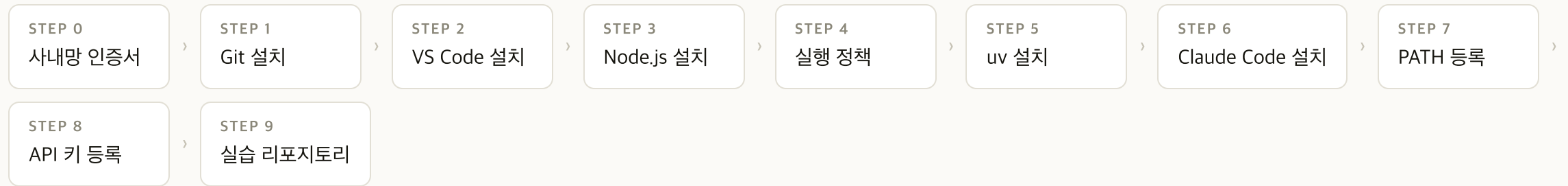
실행 정책

Claude Code

API 키

실습 환경

전체 흐름



환경 변수를 변경한 뒤에는 반드시 PowerShell을 종료하고 다시 실행하세요.

이미 열려 있는 창에는 변경 전 환경이 남아 있어, 설정을 제대로 마쳐도 오류가 사라지지 않습니다.

STEP 0 · LG CNS 사내망 SSL 인증서 설정

- 1 `SSL240227.zip` 다운로드 후 `C:\Users\Administrator` 에 압축 해제
- 2 `C:\Users\Administrator\SSL240227\LGCNS_CA_v3.crt` 파일 위치 확인
- 3 Windows 검색 → **환경 변수** → 시스템 환경 변수 편집
- 4 **환경 변수** 버튼 클릭 → 시스템 변수에 아래 3개 등록
- 5 PowerShell 종료 후 재실행

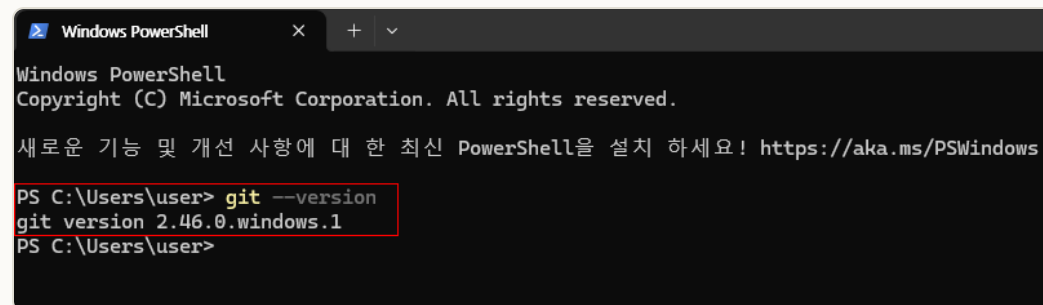
변수 이름	변수 값
NODE_EXTRA_CA_CERTS	C:\Users\Administrator\SSL240227\LGCNS_CA_v3.crt
NODE_USE_SYSTEM_CA	1
SSL_CERT_FILE	C:\Users\Administrator\SSL240227\LGCNS_CA_v3.crt

STEP 1 · Git 설치

- 1 Git 다운로드 페이지 접속 `git-scm.com/downloads`
- 2 Windows 버전 다운로드
- 3 설치 파일 실행
- 4 기본 옵션 그대로 `Next` 진행
- 5 `Install` 클릭

설치 확인: PowerShell에서 입력

```
git --version
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> git --version
git version 2.46.0.windows.1
PS C:\Users\user>
```

정상 설치되면 버전 출력

STEP 2 · VS Code 설치

- 1 VS Code 다운로드 페이지 접속 `code.visualstudio.com`
- 2 Windows 버전 다운로드
- 3 설치 파일 실행
- 4 기본 옵션 그대로 설치 진행

설치 확인: PowerShell을 종료하고 다시 실행한 뒤 입력

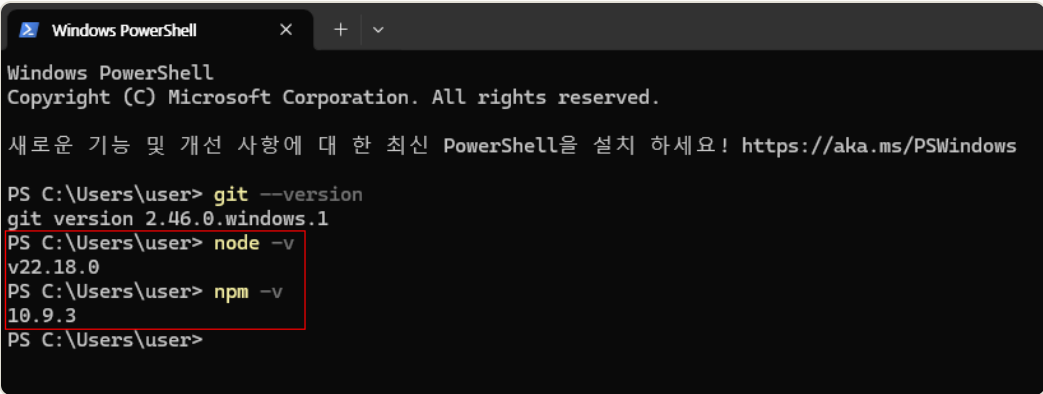
```
code --version
```

STEP 3 · Node.js 설치

- 1 Node.js 다운로드 페이지 접속 `nodejs.org`
- 2 LTS 버전 다운로드
- 3 설치 파일 실행
- 4 기본 옵션 그대로 설치 진행

설치 확인: PowerShell에서 입력

```
node -v
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> git --version
git version 2.46.0.windows.1
PS C:\Users\user> node -v
v22.18.0
PS C:\Users\user> npm -v
10.9.3
PS C:\Users\user>
```

정상 설치되면 node · npm 버전 출력

STEP 4 · PowerShell 실행 정책 설정

- 1 Windows 검색 → PowerShell 실행
- 2 아래 명령어 입력 후 **A** (모두 예) 선택

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

실행 정책을 **RemoteSigned** 로 바꿔야 합니다.

기본 정책은 서명되지 않은 **.ps1** 파일을 차단하므로 Claude Code 설치 스크립트와 Python 가상환경의 **Activate.ps1** 이 실행되지 않습니다.

```
관리자: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대 한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

실행 규칙 변경
실행 정책은 신뢰하지 않는 스크립트로부터 사용자를 보호합니다. 실행 정책을 변경하면 about_Execution_Policies 도움말
항목 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)에 설명된 보안 위험에 노출될 수 있습니다. 실행 정책을
변경하시겠습니까?
[Y] 예(Y) [A] 모두 예(A) [N] 아니요(N) [L] 모두 아니요(L) [S] 일시 중단(S) [?] 도움말 (기본값은 "N") : A
PS C:\Windows\system32>
```

실행 정책 변경 확인 프롬프트

STEP 5 · uv 설치

1 PowerShell에서 아래 명령어 입력

```
irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex
```

2 PowerShell 종료 후 재실행

설치 확인: PowerShell에서 입력

```
uv --version
```

uv는 Python까지 직접 설치하고 관리합니다.

Python을 따로 준비하지 않아도 되고, 다른 버전이 이미 설치되어 있어도 문제없습니다.

uv에 필요한 인증서 설정은 STEP 0에서 이미 마쳤습니다.

uv는 Node.js와는 다른 인증서 저장소를 참조하므로

`SSL_CERT_FILE` 값이 필요합니다.

STEP 6 · Claude Code 설치

- 1 Windows 검색 → PowerShell 실행
- 2 아래 설치 명령어 입력

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

설치가 끝나면 실행 파일 경로가 출력됩니다.

```
C:\Users\사용자명\.local\bin\claude.exe
```

다음 단계(PATH 등록)에서 이 경로를 그대로 사용합니다.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\dreamflow> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
Setting up Claude Code...

/ Claude Code successfully installed!

Version: 2.1.112

Location: C:\Users\dreamflow\.local\bin\claude.exe

Next: Run claude --help to get started

!! Setup notes:
  • Native installation exists but C:\Users\dreamflow\.local\bin is not in your PATH. Add it by opening: System
    Properties → Environment Variables → Edit User PATH → New → Add the path above. Then restart your terminal

[✓] Installation complete!

PS C:\Users\dreamflow>
```

설치 완료 · 경로 출력

STEP 7 · PATH 등록

추가 조치

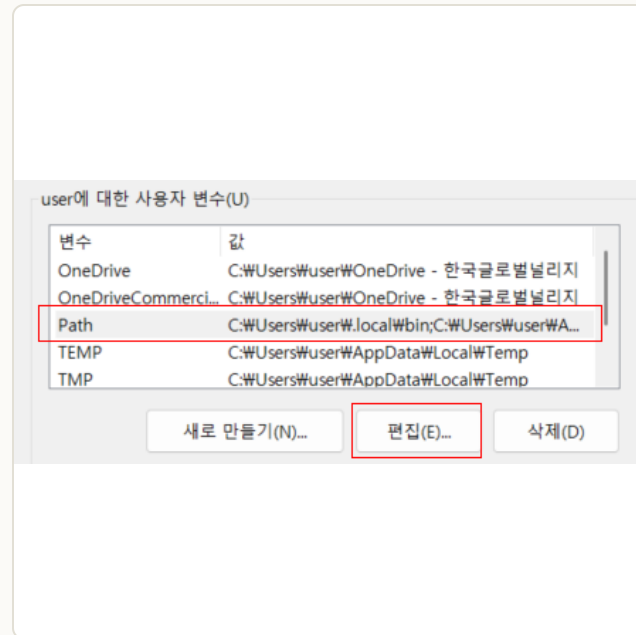
STEP 6의 설치 결과에 아래 메시지가 있을 때만 진행합니다.

C:\Users\사용자명\.local\bin is not in your PATH

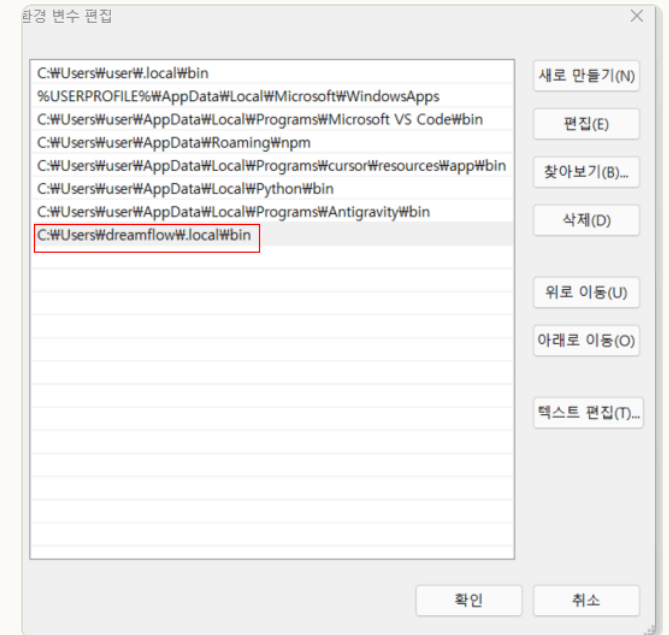
메시지가 없으면 PATH가 이미 등록된 것이므로 STEP 8로 넘어갑니다.

- 1 Windows 검색 → 환경 변수 → 시스템 환경 변수 편집
- 2 환경 변수 버튼 클릭
- 3 사용자 변수 영역에서 Path 선택 → 편집
- 4 새로 만들기 → 설치 시 출력된 경로 입력
- 5 모든 창에서 확인 → PowerShell 종료 후 재실행

C:\Users\사용자명\.local\bin



사용자 변수 Path 편집



새 경로 추가 완료

STEP 8 · API 키 등록

- 1 교육용 API 키 포털 안내 시트 열기 → 빈칸에 **본인 이름** 입력
- 2 시트에 표시된 ID · PW로 교육용 API 키 포털 접속 → 발급된 키 복사
- 3 PowerShell에서 아래 # 3 두 줄 실행
- 4 VS Code로 열린 `settings.json` 에 아래 JSON을 붙여 넣고 `ANTHROPIC_API_KEY` 값을 **본인 키**로 바꿔 저장
- 5 PowerShell 종료 후 재실행

```
# 3. 폴더 생성 후 VS Code로 열기
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.claude" | Out-Null
code "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json"
{ "env": { "ANTHROPIC_API_KEY": "sk-ant-api03-XXXXXXXXXXXX" } }
```

API 키는 개인 자격증명입니다.

화면 공유·캡처·메신저·코드 리포지토리에 노출되지 않도록 주의하세요.

STEP 9 · 실습 리포지토리 준비

실습 환경

PowerShell에서 순서대로 실행

```
# 1. 실습 리포지토리 내려받기
git clone https://github.com/hagyutae/expense-settlement-lab.git C:\Users\Administrator\lab

# 2. 리포지토리 폴더로 이동
cd C:\Users\Administrator\lab

# 3. Python 설치·가상환경 생성·패키지 설치를 한 번에 수행
uv sync

# 4. 가상환경 활성화
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# 5. Claude Code 실행
claude
```

가상환경을 먼저 활성화한 다음 **claude** 를 실행하세요.

순서가 바뀌면 Claude Code가 가상환경을 인식하지 못합니다. 이 상태에서는 테스트를 실행해도 패키지를 찾지 못해 실패합니다.

Claude Code 실행 화면

실습은 Sonnet 5로 진행합니다.

Claude Code를 실행한 뒤 `/model` 을 입력하고 목록에서 Sonnet 5를 선택하세요. Opus는 응답이 느려 실습을 정해진 시간 안에 마치기 어렵습니다.

- `/model` 모델 선택
- `? 단축키 목록`
- `/help` 사용 가능한 커맨드 목록
- `/status` 인증 상태와 활성 설정

```

Claude Code
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대 한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> claude
Claude Code v2.1.132

Welcome back!

Opus 4.7 (1M context) · API Usage Billing
C:\Windows\system32

Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Claude

What's new
Added `CLAUDE_CODE_SESSION_ID` environment variable to the Bash too...
Added `CLAUDE_CODE_DISABLE_ALTERNATE_SCREEN=1` env var to opt out o...
Added a "Pasting..." footer hint while a Ctrl+V image paste is being
/release-notes for more

? for shortcuts
xhigh · /effort
    
```

정상 실행된 Claude Code CLI

설치 오류와 조치

증상	원인	조치
<code>claude</code> 명령어를 찾을 수 없음	PATH 미등록	STEP 7 재확인 → PowerShell 재실행
npm · npx 실행 시 인증서 오류	사내망 SSL 검사	STEP 0 환경 변수 3개 확인 → PowerShell 재실행
“이 시스템에서 스크립트를 실행할 수 없으므로...”	실행 정책 차단	STEP 4 <code>Set-ExecutionPolicy RemoteSigned</code> 실행
<code>uv</code> 실행 시 인증서 오류	uv 전용 인증서 저장소 참조	STEP 0 <code>SSL_CERT_FILE</code> 경로 확인
<code>uv sync</code> 시 Python 내려받기 실패	인터프리터 배포 서버 차단	python.org에서 3.12 설치 후 <code>uv venv --python 3.12</code> 실행

조치는 PowerShell을 다시 실행해야 적용됩니다.

표에 적힌 대로 고친 뒤 창을 닫고 새 창에서 확인하세요.

확인 항목

- ☐ `git --version` 버전 출력 확인
- ☐ 실행 정책 `RemoteSigned` 설정 완료
- ☐ API 키 등록 완료
- ☐ `uv sync` 완료 후 `.venv` 생성 확인
- ☐ `/model` 에서 **Sonnet 5** 선택 완료

- ☐ `node -v` 버전 출력 확인
- ☐ 인증서 환경 변수 3개 등록 완료
- ☐ `uv --version` 버전 출력 확인
- ☐ `(.venv)` 활성화 후 `claude` 실행 확인
- ☐ PowerShell 재실행 후에도 모두 정상 동작